

Función semicontinua inferior

Definición 1 (Semicontinuidad inferior). Sea X un espacio topológico y $F: X \rightarrow \mathbb{R}$,

$$F \text{ es semicontinua inferiormente en } x_0 \in X \iff F(x_0) \leq \liminf_{x \rightarrow x_0} F(x).$$

Decimos que F es semicontinua inferiormente en $X \iff$ lo es en todo punto $x_0 \in X$.